과탐 지구과학2 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

지평좌표계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 방위각과 고도로 천체의 위치를 나타낸다.

ㄴ. 천정거리는 90°에서 고도를 뺀 값이다.

ㄷ. 같은 천체라도 관측 시각에 따라 좌표값이 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

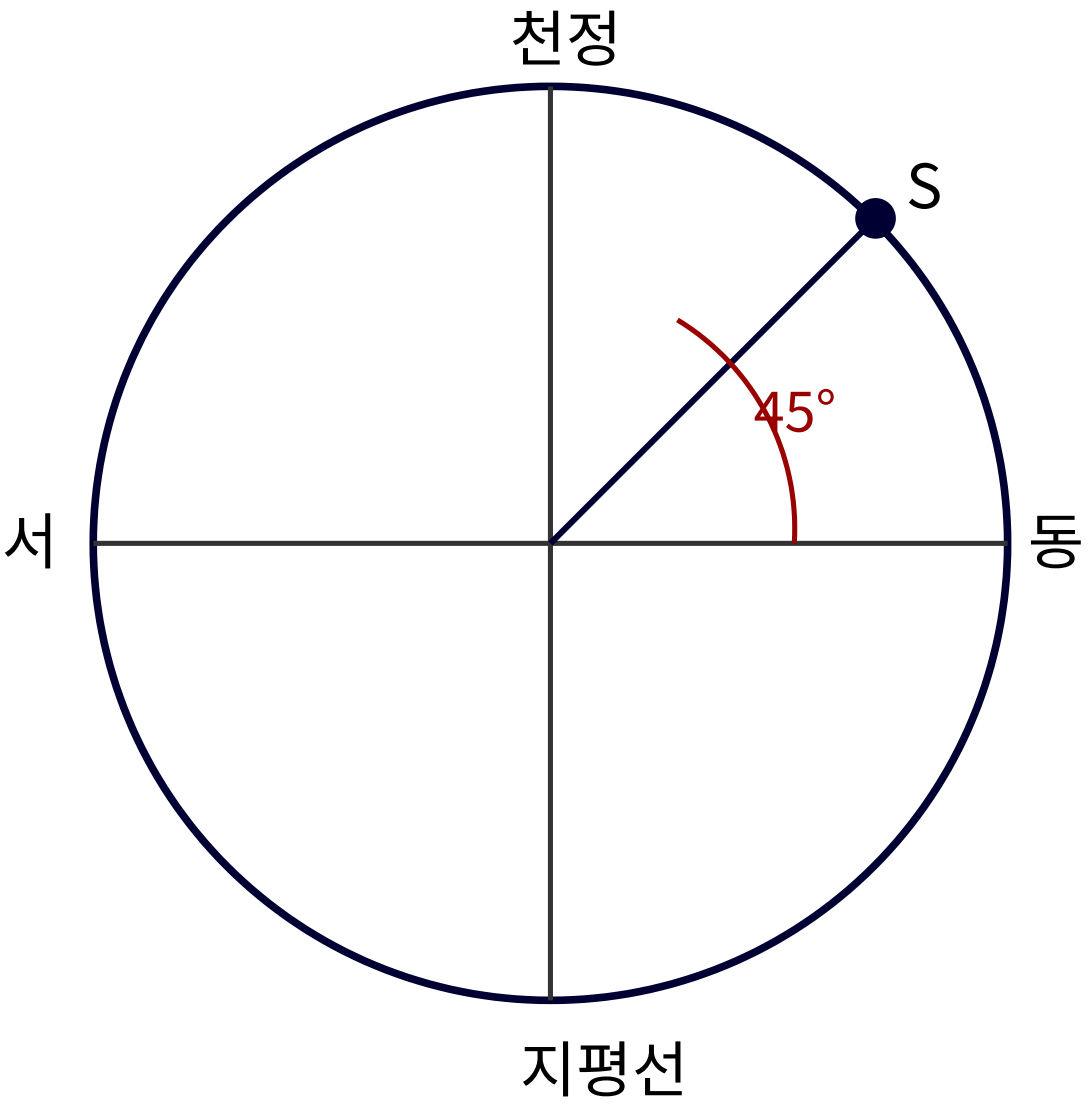
[기본] 2

위도 37.5°N인 지역에서 적위가 $+18.5^\circ$인 별의 남중고도는?

① 61° ② 65° ③ 71° ④ 75° ⑤ 90°

[기본] 3

다음은 어느 관측자가 본 천구를 나타낸 것이다. 별 S의 방위각과 고도를 옳게 짝지은 것은? (방위각은 북점에서 시계 방향)

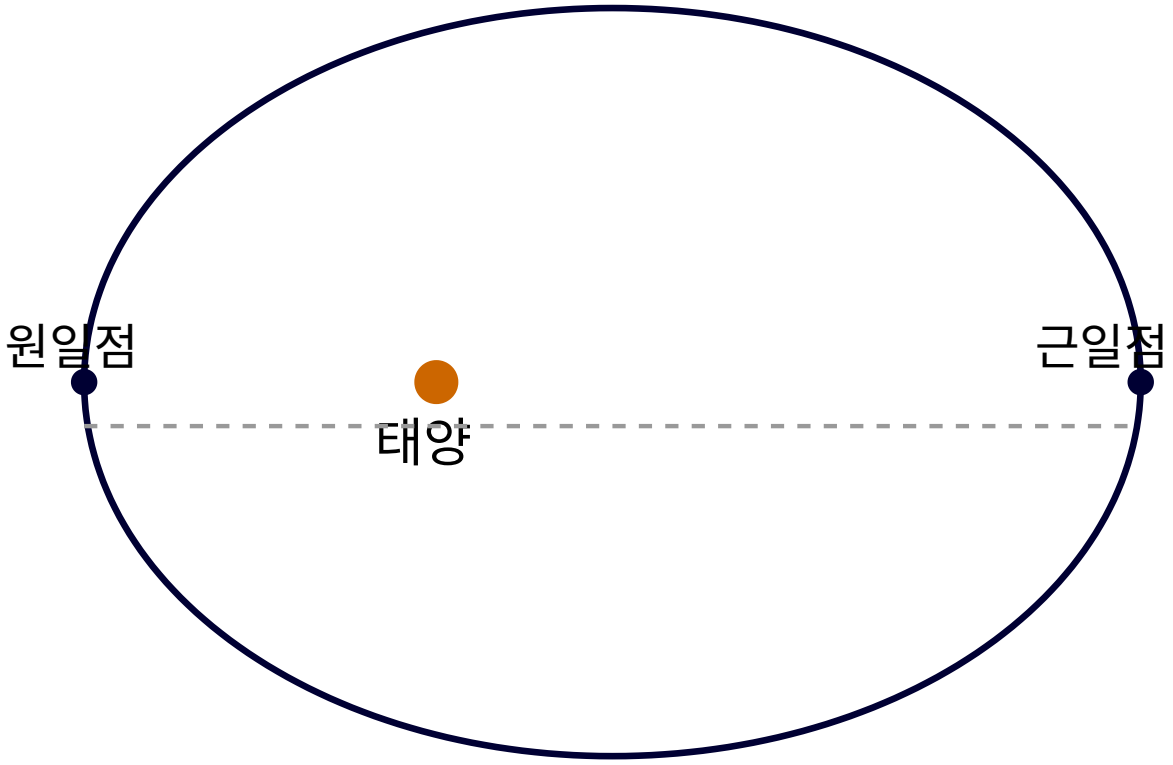


별 S는 지평선에서 45° 고도에 있으며 정동 방향의 지평선 위 반원면 위에 위치한다.

① 방위각 45°, 고도 45° ② 방위각 90°, 고도 45° ③ 방위각 90°, 고도 90° ④ 방위각 135°, 고도 45° ⑤ 방위각 270°, 고도 45°

[심화] 4

그림은 태양을 초점으로 하는 어느 행성의 타원 궤도이다. 근일점 거리는 $0.6\ \mathrm{AU}$, 원일점 거리는 $1.4\ \mathrm{AU}$ 이다.



이 행성의 공전 주기는? (긴반지름 a는 근일점거리와 원일점거리의 평균)

① 0.5년 ② 0.7년 ③ 1년 ④ 2년 ⑤ 4년

[심화] 5

적경이 6^h인 별 X가 어느 지역에서 오후 9시(21시)에 남중하였다. 이날 이 지역의 남중하는 춘분점의 항성시(관측자의 항성시)는? (별의 남중 시각의 항성시는 그 별의 적경과 같다.)

① 6^h ② 9^h ③ 15^h ④ 18^h ⑤ 21^h

[심화] 6

표는 세 별 A, B, C의 적위를 나타낸 것이다. 위도 40°N인 지역에서 관측할 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

별	A	B	C
적위	$+60^\circ$	$+10^\circ$	-55°

<보기>

ㄱ. A는 지평선 아래로 지지 않는 주극성이다.

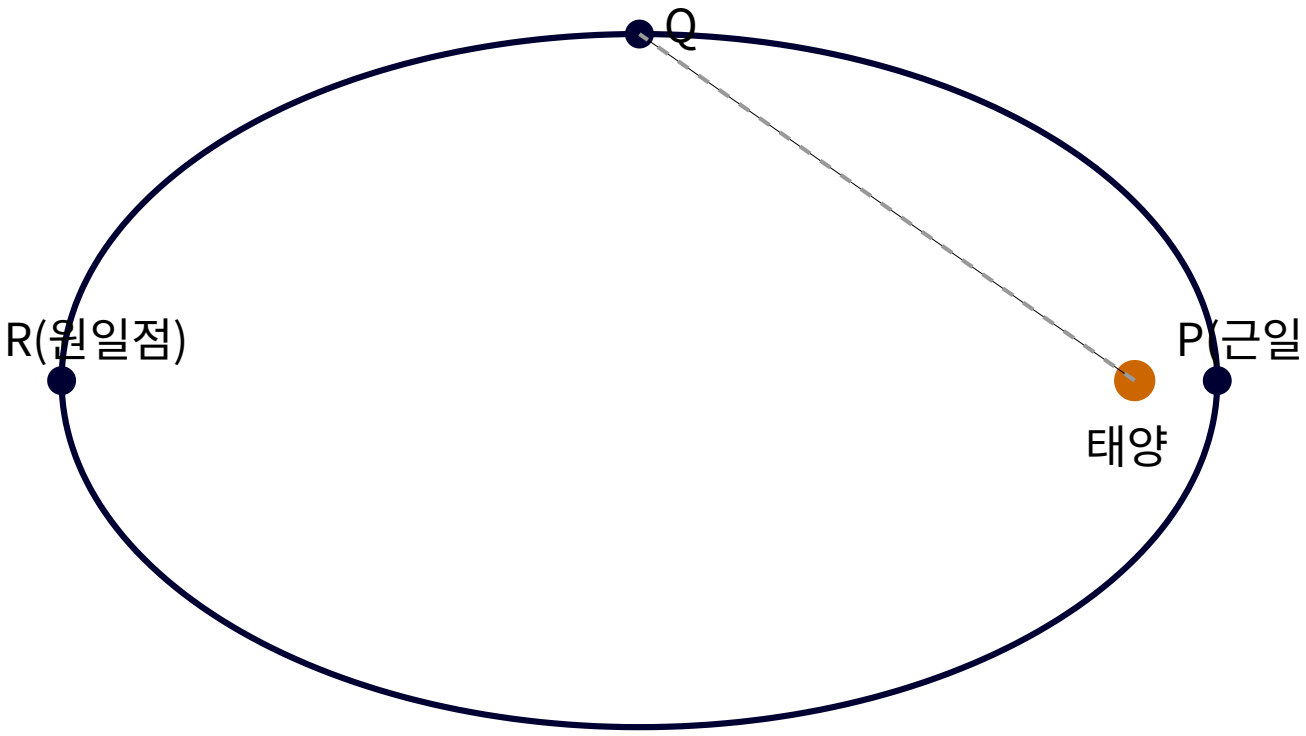
ㄴ. B의 남중고도는 60°이다.

ㄷ. C는 이 지역에서 뜨고 지지 않는 전몰성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 7

그림은 태양을 초점으로 공전하는 어느 혜성의 궤도와 세 위치 P, Q, R를 나타낸 것이다. 근일점 거리는 $1\,\mathrm{AU}$, 원일점 거리는 $9\,\mathrm{AU}$이다. Q는 긴반지름의 한 끝(원일점)이 아니라 궤도 위의 중간 지점이다.



이 혜성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (긴반지름은 근일점거리와 원일점거리의 평균)

<보기>

ㄱ. 공전 주기는 ~~125~~년, 즉 약 11.2년이다.

ㄴ. 공전 속도는 P에서 가장 빠르고 R에서 가장 느리다.

ㄷ. 태양과 혜성을 잇는 선분이 같은 시간 동안 쓸고 지나가는 면적은 P 부근에서가 R 부근에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.